MA-0920 Ecuaciones en Derivadas Parciales Numéricas

Año: IV	**Requisitos:** MA-0501 Análisis Numérico I
Ciclo: Optativa	**Correquisitos:** Ninguno
Tipo de curso: Teórico-práctico	**Horas presenciales por semana:** 5
Créditos: 4	**Horas de trabajo independiente por semana:** 7
Virtualidad: P	

Descripción del curso

El análisis numérico es una parte esencial de diversas disciplinas y áreas de la ciencia, en las que se utilizan algoritmos para obtener resultados concretos en la modelación de problemas de matemática aplicada. Este curso introduce a la persona estudiante en la resolución numérica de ecuaciones diferenciales parciales, con énfasis en el análisis de la convergencia y la estabilidad de los algoritmos propuestos, así como en su implementación básica.

Se estudian los métodos de diferencias finitas y de elemento finito como herramientas centrales para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales, complementados con temas de álgebra lineal numérica que resultan útiles en la mayoría de las aplicaciones actuales. La parte teórica se acompaña de manera permanente con la implementación de los algoritmos en un lenguaje de programación científica como `MATLAB` u `Octave`.

El curso articula los contenidos teóricos del análisis con la práctica computacional, de modo que la persona estudiante desarrolle tanto la intuición sobre el comportamiento de los métodos numéricos como las habilidades necesarias para programarlos, evaluar su desempeño y comunicar sus resultados.

Objetivos

General: Aplicar la teoría del análisis numérico y sus herramientas básicas para aproximar soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales parciales.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Implementar códigos en `MATLAB` que permitan obtener la solución numérica de una ecuación diferencial parcial.
2. Calcular soluciones para la ecuación del transporte.
3. Analizar propiedades básicas de la ecuación de Poisson.
4. Demostrar propiedades básicas del Método de Diferencias Finitas, tales como convergencia y estabilidad.
5. Demostrar propiedades básicas de los espacios de Sobolev.
6. Formular un problema débil para ecuaciones diferenciales parciales elípticas.
7. Establecer la existencia y unicidad del problema débil asociado a ecuaciones diferenciales.
8. Deducir cotas teóricas para el error en la interpolación y la resolución de ecuaciones diferenciales.

9. Resolver numéricamente sistemas de ecuaciones lineales mediante métodos iterativos (gradiente conjugado y GMRES).
10. Experimentar el efecto de precondicionadores básicos en la resolución iterativa de sistemas lineales.
11. Analizar propiedades básicas en la resolución numérica de la ecuación del calor y la ecuación de onda.
12. Experimentar numéricamente la convergencia del Método de Elementos Virtuales.

Contenidos

1. **Introducción a las ecuaciones diferenciales parciales (2 semanas):**
   a) Generalidades, definición y clasificación de las ecuaciones diferenciales parciales.
   b) La ecuación del transporte: solución y propiedades básicas.
2. **Método de diferencias finitas (2 semanas):**
   a) La ecuación de Poisson.
   b) Método de diferencias finitas e implementación.
   c) Análisis de convergencia.
3. **Método de elemento finito (5 semanas):**
   a) Espacios de Sobolev.
   b) Ecuaciones diferenciales elípticas. Formulación débil.
   c) Existencia y unicidad.
   d) Interpolación y estimados del error.
   e) Mallas y discretización. Espacios de Lagrange.
   f) Consideraciones de implementación.
4. **Resolución numérica de sistemas lineales (1 semana):**
   a) Método de gradiente conjugado.
   b) Precondicionadores básicos.
   c) Implementación.
5. **Resolución numérica de la ecuación de calor y de onda (4 semanas):**
   a) Definiciones.
   b) Discretización.
   c) Análisis de convergencia.
6. **Temas adicionales (2 semanas):**
   a) Método de Elementos Virtuales.
   b) Formulaciones mixtas.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. La presentación de los contenidos debe dar énfasis a la parte numérica (algoritmos, cotas del error, convergencia y estabilidad), acompañada de demostraciones de un nivel intermedio.
2. Cada algoritmo estudiado debe ir acompañado de su implementación básica en un lenguaje de programación científica como `MATLAB` u `Octave`, de modo que se integren los aspectos teóricos y computacionales del curso.
3. Se espera que cada persona estudiante realice una revisión bibliográfica de los contenidos como complemento al trabajo presencial.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar los conceptos estudiados por medio de la visualización, el cálculo y la experimentación numérica, aprovechando los códigos de ejemplo asociados a cada método.
2. Promover el trabajo constante de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo mediante tareas que combinen la discusión de resultados teóricos con la implementación documentada de algoritmos.
3. Incorporar un proyecto final de investigación en el que la persona estudiante implemente numéricamente algún algoritmo relevante para modelar o resolver un problema de interés, fomentando el trabajo colaborativo dado el carácter mayoritariamente colaborativo del trabajo en matemática aplicada.
4. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de aplicaciones y de reseñas sobre el desarrollo histórico de los métodos numéricos.
5. Fomentar la comunicación clara y efectiva de ideas matemáticas, tanto de forma oral (exposiciones) como escrita, sugiriendo el uso de LaTeX para la presentación de resultados.

Referencias

[Bra07] D. Braess. *Finite Elements: Theory, Fast Solvers, and Applications in Elasticity Theory*. Cambridge University Press, 2007.

[BS08] S. Brenner y L. Scott. *The Mathematical Theory of Finite Element Methods*. Texts in Applied Mathematics. New York: Springer, 2008.

[Cal] J. G. Calvo. "Notas del curso SP1306". Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica. En progreso.

[Cal18] J. G. Calvo. "Notas del curso MA-0501". Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica. 2018.

[Eva97] L. Evans. *Partial Differential Equations*. Vol. 19. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, 1997.

[QSG14] A. Quarteroni, F. Saleri y P. Gervasio. *Scientific Computing with Matlab and Octave*. Texts in Computational Science and Engineering. New York: Springer, 2014.

[QV08] A. Quarteroni y A. Valli. *Numerical Approximation of Partial Differential Equations*. Springer Series in Computational Mathematics. Springer, 2008.

[TB97] L. N. Trefethen y D. Bau. *Numerical Linear Algebra*. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1997.